CORSO INTRODUTTIVO · PYTHON 3.15

Python per la scuola

Lezione 1 • Primi passi

Per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

```
>>> print("Ciao, Python!")
Ciao, Python!
```

Programma di oggi

0’ – 15’	Verifica dell’installazione e giro di Thonny
15’ – 40’	Python come calcolatrice
40’ – 60’	Variabili e primo script
60’ – 70’	Pausa
70’ – 90’	Parlare col programma: print e input
90’ – 120’	Modulo math, esempi guidati, errori, esercizi, riepilogo

Prima di tutto: funziona tutto?

1. Aprire Thonny
2. File → Apri… e scegliere **verifica_installazione.py** (cartella pre-corso)
3. Premere il pulsante verde ▶ (o F5)
4. Leggere il messaggio nella Shell

Qualcosa non va? Alzate la mano: sistemiamo insieme. Le soluzioni ai problemi più comuni sono nella guida pre-corso.

```
Versione di Python: 3.15.0
Percorso: C:\Users\...\python.exe
OK: state usando Python 3.15
o successivo.
```

Python in una slide

Nato nel 1989

Guido van Rossum, CWI di Amsterdam. Il nome viene dai Monty Python, non dal serpente.

Interpretato

Si scrive un’istruzione, si esegue, si vede il risultato. Ideale per provare e sbagliare.

Molto diffuso

Scuola, università, ricerca, analisi dei dati, automazione di compiti ripetitivi.

Storia, implementazioni, Zen di Python, pro e contro: nella guida pre-corso. Domande?

Giro di Thonny

Barra strumenti: Nuovo · Apri · Salva · ▶ Esegui · Debug · ■ Stop

Editor

Qui si scrive lo script, un file .py con più istruzioni

Variabili

Visualizza → Variabili

Shell

Qui compare l’output e si provano istruzioni una alla volta (>>>)

Provate nella Shell: **2 + 3**, poi Invio.

PARTE 1 · 25 MINUTI

Python come calcolatrice

Operatori, precedenza, interi e decimali

Gli operatori numerici

Operazione	Simbolo	Esempio	Risultato
Somma	+	7 + 2	9
Differenza	-	7 - 2	5
Prodotto	*	7 * 2	14
Divisione	/	7 / 2	3.5
Quoziente intero	//	7 // 2	3
Resto	%	7 % 2	1
Potenza	**	7 ** 2	49

Provate nella Shell

```
>>> 7 / 2
3.5
>>> 7 // 2
3
>>> 7 % 2
1
>>> 2 ** 10
1024
>>> 2 ** 0.5
1.4142135623730951
```

Domande

- Cosa dice 7 // 2 e perché?
- Come si usa % per sapere se un numero è pari?
- Cosa significa elevare a 0.5?
- Cosa succede con 7 / 0?

Precedenza: come in matematica

Quanto vale? Pensateci prima di provare.

Espressione	Valore	Perché
2 + 3 * 4	14	il prodotto viene prima della somma
(2 + 3) * 4	20	le parentesi cambiano l’ordine
2 ** 3 ** 2	512	la potenza si legge da destra: 2 ** 9
-2 ** 2	-4	la potenza viene prima del segno meno
10 - 4 - 3	3	a pari livello, da sinistra a destra

Interi e decimali

- **int**: 7, -3, 2 ** 100. Esatti, senza limite di grandezza
- **float**: 3.14, 0.5. Il separatore è il **punto**, non la virgola

```
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
False
>>> round(0.1 + 0.2, 2)
0.3
```

Non è un limite di Python: lo stesso risultato si ha in quasi tutti i linguaggi. I computer scrivono i decimali in binario e molti, come 0.1, non hanno una scrittura finita. Per questo i decimali non si confrontano con ==: si arrotonda o si usa una tolleranza (lezione 2).

Esercizio 1 · 5 minuti

Usate la Shell come calcolatrice

1. Quanti secondi ci sono in una settimana?
2. 2026 è divisibile per 4? Usate %.
3. Qual è la media di 6, 7.5 e 8?
4. Quanti metri percorre in 45 minuti chi viaggia a 90 km/h?
5. Area di un cerchio di raggio 3, con $\pi \approx 3.14159$.

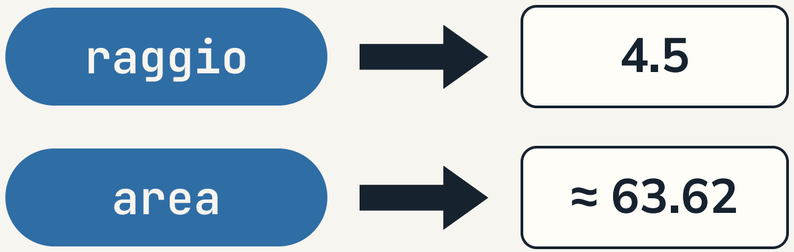
PARTE 2 · 20 MINUTI

Variabili e primo script

Dare un nome ai valori, salvare un programma

Una variabile è un nome per un valore

```
raggio = 4.5
area = 3.14159 * raggio ** 2
print(area)
```



Il nome si può usare al posto del valore e il valore si può cambiare: il programma resta lo stesso.

«=» non significa «uguale»

In matematica

`x = x + 1`

È un’equazione impossibile: nessun numero è uguale al suo successivo.

In Python

`x = x + 1`

È un ordine: calcola x + 1 e metti il risultato nella variabile x.

```
x = 5   x = x + 1   print(x)   → 6
```

Per chiedere «è uguale?» si usa **==** (lezione 2). Forma abbreviata: **x += 1**.

Ogni valore ha un tipo

Tipo	Significato	Esempi
int	numero intero	42, -3, 0
float	numero decimale	3.14, -0.5, 2.0
str	testo (stringa)	"ciao", 'H2O'
bool	vero o falso	True, False

```
3 + 4 → 7    "3" + "4" → '34'    type(3.0) → float
```

Dalla Shell allo script

1. File → Nuovo
2. Scrivere le istruzioni nell’editor
3. File → Salva come…: **area.py** in C:\Corso_Python
4. Premere ▶ (F5)
5. Leggere il risultato nella Shell

```
# area di un triangolo
base = 12
altezza = 5
area = base * altezza / 2
print("Area:", area)
```

```
Area: 30.0
```

In uno script il risultato di un calcolo si vede solo con **print(…)**.

Esercizio 2 · 8 minuti

Il vostro primo script

1. Salvate **area.py** ed eseguitelo
2. Cambiate base e altezza: cosa cambia nel risultato?
3. Aggiungete il perimetro di un rettangolo con **lato1** e **lato2**
4. Calcolate il volume di un cilindro (raggio, altezza, π ≈ 3.14159)
5. Scrivete **print(Area)** con la A maiuscola: leggete l’errore

Pausa

10 minuti

PER CHI VUOLE PENSARCI

```
a, b = 3, 10
a, b = b, a
print(a, b)
```

PARTE 3 · 20 MINUTI

Parlare col programma

print, f-string e input

print e f-string

```
nome = "Marta"
voto = 7.5
print("Voto di", nome, ":", voto)
print(f"Voto di {nome}: {voto}")
print(f"In trentesimi: {voto * 3:.1f}")
Voto di Marta : 7.5
Voto di Marta: 7.5
In trentesimi: 22.5
```

Formato	Significato	Esempio
{x:.2f}	2 cifre decimali	3.14
{x:.3e}	notazione scientifica	1.230e-05
{x:.1%}	percentuale	25.6%

Operazioni sul testo

Facoltativa

```
parola = "matematica"
len(parola) → 10
parola.upper() → 'MATEMATICA'
parola[0] → 'm'
parola[-1] → 'a'
parola[0:4] → 'mate'
parola.replace("a", "A") → 'mAtemAticA'
parola.count("a") → 3
```

Testo e numeri (x = 3.14159)

```
print("Il valore è", x)
Il valore è 3.14159
print("Il valore è " + str(x))
Il valore è 3.14159
print(f"Il valore è {x:.2f}")
Il valore è 3.14
```

Si parte da **0** e nel taglio **[0:4]** il 4 è escluso. Il testo si somma ("mate" + "matica") e si ripete (**"-" * 30**).

input: chiedere un dato

```
nome = input("Come ti chiami? ")
eta = int(input("Quanti anni hai? "))
print(f"{nome} tra 10 anni avrà {eta + 10} anni")
```

input() restituisce sempre testo. Per fare calcoli serve convertire.

```
int("42") → 42
float("3.5") → 3.5
"5" * 3 → '555'
```

Costruiamolo insieme: °C → °F e K

°F = °C × 9/5 + 32 · K = °C + 273.15

```
celsius = float(input("Temperatura in °C: "))
fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
kelvin = celsius + 273.15
print(f"{celsius} °C = {fahrenheit:.1f} °F = {kelvin:.2f} K")
```

```
Temperatura in °C: 25
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
```

Farsi aiutare da Thonny

Non serve ricordare a memoria i nomi: Thonny li suggerisce.

Premere	Per ottenere
Ctrl+Spazio	Elenco di ciò che si può scrivere dopo **math.** o dopo **"testo".** (nella Shell: tasto Tab)
Ctrl+Maiusc+Spazio	Parametri di una funzione, dopo la parentesi aperta di **round(**
help(round)	Nella Shell: la spiegazione di un comando; **dir(str)** elenca i metodi delle stringhe
Visualizza → Variabili	Pannello con i nomi e i valori di tutto ciò che il programma ha definito
Ctrl+clic sul nome	Apre il punto in cui una funzione è definita (non per quelle scritte in C, come math.sqrt)

Suggerimenti automatici: Strumenti → Opzioni → Editor, spuntare «Proponi automaticamente suggerimenti durante la digitazione» e «Mostra automaticamente le info del parametro dopo aver digitato (».

PARTE 4 · 30 MINUTI

Math, errori, esercizi

Funzioni matematiche, leggere i messaggi di errore, mettersi alla prova

Il modulo math

```
import math ← una volta, all'inizio del file
```

Funzione	Significato
math.pi	π = 3.141592653589793
math.sqrt(x)	radice quadrata
math.sin(x), cos, tan	x in **radianti**
math.radians(g)	da gradi a radianti (math.degrees fa l'inverso)
math.log(x), log10(x)	logaritmo naturale e in base 10
math.floor(x), ceil(x)	arrotonda per difetto, per eccesso

math fa parte della libreria standard: basta **import**. Altre librerie (NumPy, matplotlib, SymPy…) si installano prima con pip.

Numeri esatti: le frazioni

```
from fractions import Fraction
a = Fraction(1, 3)
b = Fraction(1, 6)
print(a + b)
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
print(Fraction(1, 10) + Fraction(2, 10) == Fraction(3, 10))
```

```
1/2
False
True
```

Frazione	Errore su π
22/7	0.00126449
355/113	0.00000027

```
Fraction(math.pi).limit_denominator(1000)
```

Il computer trova da solo la miglior frazione: **355/113**.

Una **Fraction** porta con sé numeratore e denominatore: i calcoli restano esatti, senza gli errori di arrotondamento dei decimali.

Esempio: il teorema di Pitagora

```
import math
cateto1 = float(input("Primo cateto: "))
cateto2 = float(input("Secondo cateto: "))
ipotenusa = math.sqrt(cateto1 ** 2 + cateto2 ** 2)
print(f"Ipotenusa: {ipotenusa:.3f}")
```

```
Primo cateto: 3
Secondo cateto: 4
Ipotenusa: 5.000
```

Controllo: math.hypot(cateto1, cateto2) fa lo stesso calcolo. Il programma ha tre blocchi: **dati, calcoli, risultati**.

Un problema in più passi: soluzione di HCl

Massa e volume → moli, concentrazione, pH. Poi la diluizione $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

```
import math
MASSA_MOLARE_HCL = 36.46 # g/mol
massa = float(input("Massa di HCl sciolta (g): "))
volume = float(input("Volume della soluzione (L): "))
moli = massa / MASSA_MOLARE_HCL
concentrazione = moli / volume
ph = -math.log10(concentrazione)
print(f"concentrazione: {concentrazione:.4f} mol/L")
print(f"pH: {ph:.2f}")
```

```
Massa di HCl sciolta (g): 3.646
Volume della soluzione (L): 0.5
concentrazione: 0.2000 mol/L
pH: 0.70
```

Diluendo 25 mL fino a 250 mL: **0.0200 mol/L**, **pH 1.70**.

Tre blocchi: **dati, calcoli, risultati**. Il nome in MAIUSCOLO indica una costante.

Gli errori: come leggerli

Leggete l’ultima riga: dice che cosa è andato storto. Le righe sopra dicono dove.

Errore	Esempio	Significato
SyntaxError	print("ciao)	scritto male: manca una virgoletta
NameError	print(ciao)	nome mai definito o scritto male
IndentationError	␣␣print(1)	rientro dove non serve
TypeError	"età: " + 15	tipi incompatibili
ValueError	int("quindici")	valore non convertibile (anche 3,5 invece di 3.5)
ZeroDivisionError	10 / 0	divisione per zero

Esercizi · 15 minuti

Scegliete 2 o 3, gli altri a casa

1. **Sfera**: volume e superficie dal raggio, con 3 decimali
2. **Temperature**: da °F a °C e K
3. **Media** di tre voti, con 2 decimali
4. **Divisione**: leggere due interi (47 e 5) e stampare 47 = 5 * 9 + 2
5. **Interesse composto**: montante $C \cdot (1 + r)^n$ e interessi
6. **Densità** di un parallelepipedo, in g/cm³ e kg/m³

Testi con prove numeriche nella dispensa (lezione1/README.md). Soluzioni nel repository. Chi ha finito: l'interesse composto anno per anno (con un ciclo, lezione 2).

Cosa ci portiamo a casa

Shell e script

La Shell prova, lo script si salva e si ripete

Operatori

+ - * / // % ** e la precedenza

Variabili

= assegna, non confronta

Tipi

int, float, str, bool; input() dà testo

Output

print e f-string con formato

math e errori

math e fractions; leggere l’ultima riga

A casa e prossima volta

- Terminare gli esercizi non finiti (soluzioni nel repository)
- Provare nella Shell: `7 // 2`, `-7 // 2`, `-7 % 2`, `2 ** 0.5`, `10 ** -2`
- Scrivere un programma che converte ore, minuti e secondi in secondi
- Stampare la scheda riassuntiva (cartella risorse) e tenerla accanto alla tastiera
- Domande e dubbi: portateli alla lezione 2

Lezione 2: **decisioni (if), ripetizioni (for, while), liste e funzioni**. Ricomincia da qui.

Materiale: github.com/LK-s/corso-python-scuola